NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 13

SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS IX · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 13 · Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas IX · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Persamaan Linear Dua Variabel B. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 1–40; Materi 1: Persamaan Linear Dua Variabel dan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Alokasi rekomendasi	26 JP (8 JP Persamaan Linear Dua Variabel + 18 JP Sistem Persamaan Linear Dua Variabel menurut skema panduan); angka merupakan saran Buku Panduan Guru dan dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, 2022, ISBN 978-602-427-901-1.

Fungsi Mini Book NLA

Ringkasan padat namun utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi dan urutan materi merujuk Buku Siswa; panduan guru menjadi pendamping tujuan, kegiatan, dan strategi mengajar. Contoh, analogi, tips, dan strategi presentasi diberi label sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP

Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP pada masanya. Mini book mempertahankan susunan buku sebagai referensi materi; penyelarasan kebijakan terkini menggunakan Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX, bukan hanya melalui kelas IX.

MATERI 13 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Peta ini menunjukkan hubungan antarsubmateri dan urutan yang dapat digunakan pengajar ketika mempresentasikan materi.

Dua variabel → Persamaan linear → Pasangan penyelesaian → Dua kondisi sekaligus → Metode penyelesaian → Interpretasi solusi

Tujuan pembelajaran ringkas

- Memahami bentuk PLDV dan memaknai pasangan berurutan sebagai penyelesaian.
- Menyajikan PLDV melalui tabel nilai dan grafik garis.
- Memahami SPLDV sebagai dua kondisi yang berlaku bersamaan.
- Menyelesaikan SPLDV dengan grafik, substitusi, eliminasi, atau gabungan dan menafsirkan hasilnya pada konteks masalah.

Prasyarat yang perlu dicek

Penguasaan awal

Pastikan siswa lancar mengoperasikan bentuk aljabar, menyelesaikan persamaan satu variabel, dan membaca titik pada koordinat Cartesius.

Istilah/kata kunci

variabel, koefisien, konstanta, persamaan linear dua variabel, pasangan berurutan, grafik, sistem persamaan, titik potong, substitusi, eliminasi.

RINGKASAN MATERI · 13

Konsep, model, dan istilah

SUBMATERI A Persamaan Linear Dua Variabel

Persamaan linear dua variabel (PLDV) adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel berpangkat satu, misalnya ax + by = c, dengan a dan b tidak keduanya nol. Pasangan (x,y) disebut penyelesaian jika saat kedua nilai disubstitusikan, persamaan menjadi benar. Satu PLDV umumnya memiliki banyak pasangan penyelesaian. Pasangan tersebut dapat ditampilkan melalui tabel nilai, himpunan pasangan berurutan, dan grafik garis lurus pada bidang koordinat.

Rincian yang perlu dikuasai: Bentuk umum ax+by=c; x dan y adalah variabel, a dan b koefisien, c konstanta. · Satu pasangan (x,y) adalah solusi jika substitusi membuat persamaan benar. · Tabel nilai membantu menghasilkan beberapa pasangan penyelesaian; grafiknya berupa garis lurus.

Fokus pengajar: Mulai dari makna dua besaran yang berubah bersama. Tunjukkan bahwa satu persamaan saja biasanya belum menentukan satu pasangan nilai yang unik.

Unsur bentuk PLDV

Unsur	Makna	Contoh pada 2x+3y=12
Variabel	Besaran yang belum diketahui	x dan y
Koefisien	Bilangan pengali variabel	2 dan 3
Konstanta	Bilangan tetap	12
Pasangan solusi	Pasangan nilai yang membuat persamaan benar	(3,2), sebab 2(3)+3(2)=12

RINGKASAN MATERI · 13

Langkah, representasi, dan penerapan

SUBMATERI B Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

SPLDV terdiri atas dua persamaan linear dua variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan. Penyelesaian SPLDV adalah pasangan (x,y) yang memenuhi kedua persamaan. Pada grafik, solusi merupakan titik potong dua garis. Metode aljabar yang dibahas ialah substitusi, eliminasi, dan metode campuran; metode grafik membantu melihat makna geometris solusi. Langkah penting: tentukan variabel, bentuk dua persamaan dari informasi, pilih metode, hitung, lalu uji pasangan pada kedua persamaan dan tafsirkan sesuai konteks.

Rincian yang perlu dikuasai: SPLDV menuntut kedua persamaan benar pada saat yang sama. · Metode grafik: gambar kedua garis; titik potong merupakan solusi jika ada satu titik potong. · Substitusi: nyatakan satu variabel dari persamaan pertama lalu masukkan ke persamaan kedua. · Eliminasi: samakan koefisien salah satu variabel, lalu jumlahkan/kurangkan persamaan. · Metode campuran menggabungkan eliminasi dan substitusi; selalu periksa ke dua persamaan.

Fokus pengajar: Jangan langsung menghafalkan eliminasi dan substitusi. Tegaskan bahwa kita sedang mencari satu pasangan yang memenuhi dua kondisi sekaligus.

Metode penyelesaian SPLDV

Metode	Gagasan utama	Kapan membantu
Grafik	Cari titik potong dua garis	Memahami makna geometris solusi.
Substitusi	Masukkan bentuk satu variabel ke persamaan lain	Jika satu persamaan mudah diubah menjadi x=... atau y=...
Eliminasi	Hilangkan satu variabel dengan operasi dua persamaan	Jika koefisien mudah disamakan.
Campuran	Gabungkan eliminasi dan substitusi	Jika satu langkah eliminasi lalu substitusi lebih ringkas.

RINGKASAN MATERI · 13

Rumus kunci dan hubungan antarkonsep

Seluruh submateri utama telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Bagian ini menyatukan rumus, prosedur, dan perbedaan istilah yang paling penting untuk dikuasai sebelum contoh pembahasan.

Rumus dan prosedur kunci

PLDV: ax+by=c. SPLDV: dua persamaan yang dipenuhi bersama. Solusi adalah pasangan (x,y) yang memenuhi kedua persamaan. Grafik: solusi = titik potong dua garis.

Hubungan konsep dan pemeriksaan

Pilih metode berdasarkan bentuk koefisien dan informasi yang paling mudah diolah. Grafik menjelaskan makna solusi; substitusi dan eliminasi memberi cara aljabar. Hasil harus memenuhi kedua persamaan.

CONTOH SOAL 1 · 13

Menentukan harga dua barang dengan eliminasi

Contoh representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah, bukan memperbanyak latihan.

Soal

Di sebuah koperasi, 2 buku tulis dan 1 pensil berharga Rp11.000. Sementara 1 buku tulis dan 2 pensil berharga Rp10.000. Tentukan harga satu buku tulis dan satu pensil.

Pembahasan bertahap

Misalkan x = harga satu buku tulis (dalam ribuan rupiah) dan y = harga satu pensil (dalam ribuan rupiah). Modelnya: 2x + y = 11 ...(1) dan x + 2y = 10 ...(2). Kalikan persamaan (2) dengan 2: 2x + 4y = 20. Kurangkan hasil tersebut dengan (1): 3y = 9 sehingga y = 3. Substitusikan ke (1): 2x + 3 = 11, maka 2x = 8 dan x = 4. Jadi harga buku tulis Rp4.000 dan pensil Rp3.000. Pemeriksaan: 2(4)+3=11 dan 4+2(3)=10; keduanya benar.

Catatan pengajar

Tekankan satuan “ribuan rupiah” pada variabel agar hasil 4 dan 3 tidak disalahartikan sebagai rupiah. Periksa jawaban pada kedua persamaan.

Cara mengecek jawaban

Substitusikan pasangan (x,y) ke kedua persamaan. Kedua pernyataan harus benar. Periksa juga satuan dan kewajaran hasil terhadap konteks.

CONTOH SOAL 2 · 13

Memahami solusi sebagai titik potong

Contoh representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah, bukan memperbanyak latihan.

Soal

Tentukan titik potong garis $y = 2x + 1$ dan $y = -x + 7$. Jelaskan artinya sebagai penyelesaian SPLDV.

Pembahasan bertahap

Karena kedua ruas sama-sama menyatakan y, samakan: $2x + 1 = -x + 7$. Pindahkan suku: $3x = 6$, sehingga $x = 2$. Substitusikan ke salah satu persamaan: $y = 2(2)+1 = 5$. Jadi titik potongnya (2,5). Pasangan ini memenuhi dua persamaan: $5=2(2)+1$ dan $5=-2+7$. Pada grafik, kedua garis bertemu di titik (2,5); itulah solusi SPLDV.

Catatan pengajar

Hubungkan hasil aljabar dengan visual grafik. Jika menggambar, pastikan skala sumbu konsisten dan titik (2,5) berada pada kedua garis.

Cara mengecek jawaban

Substitusikan pasangan (x,y) ke kedua persamaan. Kedua pernyataan harus benar. Periksa juga satuan dan kewajaran hasil terhadap konteks.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 13

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini adalah pengembangan orisinal NLA untuk menyederhanakan penyampaian konsep dan membantu diskusi kelompok.

Tips & Tricks penghitungan dan pemahaman

- Definisikan variabel dengan jelas dan sertakan satuannya; jangan langsung menulis x dan y tanpa arti.
- Untuk eliminasi, samakan koefisien salah satu variabel, lalu jumlahkan atau kurangkan seluruh ruas secara konsisten.
- Untuk substitusi, isolasi variabel yang paling mudah terlebih dahulu.
- Metode grafik baik untuk memahami titik potong; untuk solusi tepat, gunakan substitusi atau eliminasi bila diperlukan.
- Selalu substitusikan hasil ke kedua persamaan, bukan hanya salah satu.

Permisalan yang mudah disampaikan

Bayangkan dua petunjuk untuk mencari dua harga: “dua buku dan satu pensil berjumlah 11 ribu” serta “satu buku dan dua pensil berjumlah 10 ribu”. Satu petunjuk saja memberi banyak kemungkinan. Dua petunjuk sekaligus mempersempitnya menjadi satu pasangan yang cocok. Pada grafik, dua jalan yang berpotongan menggambarkan pasangan yang memenuhi kedua petunjuk.

Alur presentasi yang disarankan

1. Mulai dari konteks dua besaran dan dua informasi.
2. Tetapkan variabel, lalu bentuk PLDV pertama dan kedua.
3. Tampilkan satu PLDV dalam tabel/grafik agar siswa memahami pasangan solusinya.
4. Selesaikan SPLDV dengan salah satu metode; bandingkan dengan metode lain.
5. Tutup dengan memeriksa pasangan dan menafsirkan maknanya.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap satu PLDV saja selalu memiliki satu solusi tertentu.
- Mengira pasangan yang memenuhi persamaan pertama otomatis memenuhi persamaan kedua.
- Saat eliminasi, operasi hanya dilakukan pada satu suku dan bukan seluruh ruas.
- Keliru menafsirkan titik potong atau tidak memeriksa kembali solusi.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Yosep Dwi Kristanto, Muhammad Taqiyuddin, Elyda Yulfiana, dan Indra Rukmana; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-918-9. Urutan materi dan cakupan dipetakan dari Buku Siswa.
2. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, penulis yang sama; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-901-1. Digunakan untuk tujuan, strategi, aktivitas, serta rekomendasi alokasi yang dapat diverifikasi.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP di mini book adalah konteks tambahan, bukan klaim bahwa seluruh CP Fase D selesai melalui satu materi.

Tautan resmi: Buku Siswa di SIBI · Buku Panduan Guru di SIBI · CP 046/H/KR/2025.

Batas penggunaan: ringkasan disusun dengan bahasa NLA dan tidak menggantikan buku sumber. Contoh, analogi, tips, dan strategi mengajar merupakan tambahan orisinal NLA. Cocokkan dengan buku yang digunakan sekolah siswa.

Standar NLA

Mini book ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tanpa paket latihan. Materi resmi diringkas sesuai struktur Buku Siswa; tips, analogi, dan strategi presentasi dipisahkan sebagai pengembangan NLA.